Solución de la pregunta 20

NÚMEROS · RAÍZ CUADRADA Y VALOR ABSOLUTO

Valentina debe simplificar $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2}$ y duda del signo del resultado. ¿Qué número obtiene si lo hace bien?

A) $1-\sqrt{2}$

B) $3-2\sqrt{2}$

C) $\sqrt{2}-1$

D) $1+\sqrt{2}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Usa la propiedad

$\sqrt{t^2}=|t|$: la raíz cuadrada nunca es negativa.

2 Decide el signo

$\sqrt{2}\approx 1{,}41>1$, así que $1-\sqrt{2}<0$.

3 Calcula el valor absoluto

$|1-\sqrt{2}|=\sqrt{2}-1\approx 0{,}41$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es negativo ($\approx -0{,}41$), y una raíz cuadrada no puede serlo.

B) Es $(1-\sqrt{2})^2$: desarrolla el cuadrado pero olvida la raíz.

D) Cambia el signo de un solo término; el valor absoluto cambia el signo de toda la expresión.

Idea clave. $\sqrt{t^2}=|t|$: primero decide si t es positivo o negativo.